

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Se lui è bravo a surf allora io sono Napoleone.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . x è condizione necessaria per y .

a_2 . Non x , se non y .

b_1 . x è condizione necessaria e sufficiente per y .

b_2 . x se y e vice versa.

c_1 . Se non piove, allora non piove.

c_2 . Piove.

3 (9 pt)

a. $p \vee (q \wedge r) \vdash (p \vee q) \wedge (p \vee r)$

b. $p \vee q, \sim q \vdash p$

c. $\sim p \vee q \vdash p \supset q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Fornire un insieme di enunciati incoerente secondo **L** ma tale che ogni sotto-insieme di esso sia coerente sempre secondo **L**.

Teoria (2). Per ognuno degli insiemi dati, indica se si tratta di una funzione, o solo di una relazione:

1. $\{(\text{Ciccio}, \text{Franco}), (\text{don Camillo}, \text{Peppone}), (\text{Bud}, \text{Terence}), (\text{Ale}, \text{Franz}), (\text{Troisi}, \text{Benigni})\}$
2. $\{(x, y) \mid x \text{ è figlio biologico di } y\}$
3. $\{(x, y) \mid x \text{ è la mamma di } y\}$

Teoria (3). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\vdash \alpha$?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Teoria (4). Per ogni caso, costruisci un esempio di relazione:

1. riflessiva e antisimmetrica, ma non transitiva;
2. simmetrica e riflessiva, ma non transitiva né antisimmetrica;
3. antisimmetrica e transitiva, ma non riflessiva né simmetrica.

Teoria (5). Dimostrare che per ogni coppia di insiemi A, B si ha $A \cup (B \setminus A) = A \cup B$

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 41605